

我的第一个 LaTeX 文档

你的名字

2026 年 7 月 24 日

摘要

这是一篇使用 VS Code 和 LaTeX Workshop 编写的示例文档。本文演示了 LaTeX 的基本功能，包括章节、数学公式、图片和参考文献。

目录

1 引言

这是引言部分。LaTeX 是一个强大的文档排版系统，特别适合编写学术论文和技术文档 [?]

使用 VS Code 配合 LaTeX Workshop 扩展，可以让我们在编写 LaTeX 文档时获得代码高亮、自动补全和实时预览等功能，大大提高了编写效率 [?]

1.1 LaTeX 的优势

LaTeX 相比于传统的文字处理软件具有以下优势 [?]:

- **专业的排版效果:** 自动处理版面布局、字体、间距等
- **强大的数学公式支持:** 能够完美排版复杂的数学表达式
- **参考文献管理:** 通过 BibTeX 自动管理引用文献
- **版本控制友好:** 纯文本格式便于使用 Git 等工具管理
- **跨平台兼容:** 在不同操作系统上获得一致的输出效果

1.2 开发环境配置

本文介绍了如何在 Windows 系统上配置完整的 LaTeX 开发环境，包括:

1. 安装 TeX 发行版 (TeX Live 或 MiKTeX)
2. 配置 VS Code 和 LaTeX Workshop 扩展
3. 创建和管理 LaTeX 项目结构
4. 编译和预览文档

通过这些步骤，你可以建立一个高效的文档编写 workflow。

2 数学公式

LaTeX 最强大的功能之一是数学公式排版。以下是一些示例：

2.1 行内公式

爱因斯坦的质能方程： $E = mc^2$ 。勾股定理： $a^2 + b^2 = c^2$ 。

2.2 独立公式

二次方程求根公式：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

2.3 多行公式

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi \quad (1)$$

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx \quad (2)$$

2.4 矩阵和行列式

矩阵表示：

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

行列式：

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$



图 1: 示例图片

3 图片插入

在 LaTeX 中插入图片需要使用 `graphicx` 包和 `figure` 环境。
图 ?? 展示了一个图片插入的示例。图片的位置可以通过可选参数控制：

- `h`: 当前位置 (`here`)
- `t`: 页面顶部 (`top`)
- `b`: 页面底部 (`bottom`)
- `p`: 单独一页 (`page`)

3.1 图片格式建议

为了获得最佳效果，建议使用以下图片格式：

表 1: 支持的图片格式

格式	优点	缺点
PDF	矢量图，缩放无损	不适合照片
PNG	无损压缩，适合图表	文件较大
JPG	有损压缩，适合照片	质量损失

4 表格制作

在 LaTeX 中，表格是最常用的排版元素之一。以下从简单到复杂逐步展示各种表格的制作方法。

4.1 基础表格

最基本的表格使用 `tabular` 环境创建。参数 `|c|c|c|` 表示三列居中对齐，并带竖线分隔。

表 2: 一个简单的表格

列 1	列 2	列 3
数据 A	数据 B	数据 C
数据 D	数据 E	数据 F
数据 G	数据 H	数据 I

表 ?? 展示了一个基本的 3×3 表格。

4.2 不同对齐方式的表格

表格列的对齐方式通过 `tabular` 环境的参数控制：

- `l`: 左对齐 (left)
- `c`: 居中 (center)
- `r`: 右对齐 (right)
- `p{宽度}`: 固定宽度自动换行 (paragraph)

表 3: 不同对齐方式的对比

左对齐	居中	右对齐
文本内容示例 左对齐文字	文本内容示例 居中对齐文字	文本内容示例 右对齐文字

4.3 合并行与列

使用 `\multicolumn` 和 `\multirow` 命令可以合并单元格。

表 4: 合并单元格示例

合并两列		单独列
行 1 列 1	行 1 列 2	行 1 列 3
2* 合并两行	行 2 列 2	行 2 列 3
	行 3 列 2	行 3 列 3

表 ?? 使用了 `\multicolumn` 和 `\multirow` 命令来实现单元格合并。

4.4 带数值的表格

学术论文中常见的数据表格，通常包含数值数据和对齐的小数点。

表 5: 实验数据对比

方法	精确率	召回率	F1 分数
方法 A	0.893	0.876	0.884
方法 B	0.912	0.905	0.908
方法 C	0.945	0.938	0.941
方法 D (本文)	0.967	0.959	0.963

表 ?? 展示了四种方法的性能对比，其中本文方法的各项指标均取得了最佳结果。

4.5 使用 `booktabs` 美化表格

`booktabs` 宏包可以生成更专业、美观的表格，它提供 `\toprule`、`\midrule` 和 `\bottomrule` 命令替代普通的 `\hline`。相比传统表格，`booktabs` 更简洁优雅。

表 ?? 使用了 `booktabs` 宏包，去除了竖线和多余的横线，显得更加专业整洁。

表 6: 使用 booktabs 的美化表格

模型	参数量	训练时间	准确率
LeNet-5	60K	2 小时	98.3%
AlexNet	60M	6 天	99.1%
VGG-16	138M	14 天	99.3%
ResNet-50	25M	10 天	99.5%

4.6 长表格

当表格内容超过一页时，可以使用 `longtable` 环境来自动分页，并自动在每页重复表头。

表 7: 长表示例：研究工作总结

编号	研究方向	主要贡献
1	机器学习	提出了一种新的分类算法
2	深度学习	改进了卷积网络结构
3	自然语言处理	提出了注意力机制改进
4	计算机视觉	实现了目标检测新方法
5	强化学习	优化了策略梯度算法
6	数据挖掘	发现了大规模数据中的新模式
7	图神经网络	提出了异构图表征学习
8	迁移学习	设计了领域自适应框架

4.7 表格排版要点

在制作表格时，应注意以下几点：

- 简洁原则：避免过多竖线，推荐使用 `booktabs` 宏包

- 浮动位置：使用 `[htbp]` 参数控制表格位置
- 宽度控制：使用 `p{宽度}` 或 `tabularx` 控制列宽
- 跨页表格：内容较多时使用 `longtable` 环境
- 标签引用：每个表格都应添加 `\label` 便于引用
- 表注说明：必要时在表格下方添加注释说明

5 结论

通过本文的示例，我们学习了如何在 VS Code 中配置和使用 LaTeX 环境。以下是一些关键点总结：

5.1 环境配置要点

- 选择合适的 TeX 发行版：TeX Live（完整）或 MiKTeX（轻量）
- 正确配置 VS Code 的 LaTeX Workshop 扩展
- 理解项目结构的重要性，合理组织文档文件

5.2 LaTeX 使用技巧

在编写 LaTeX 文档时，以下技巧可以提高效率：

- 使用章节文件（如 `introduction.tex`）来组织大型文档
- 善用标签（`\label`）和引用（`\ref`）功能
- 利用 BibTeX 管理参考文献
- 定期编译检查错误，避免错误积累

5.3 进一步学习

要深入学习 LaTeX，建议：

1. 阅读 LaTeX 官方文档和教程
2. 练习编写不同类型的文档（报告、论文、书籍）
3. 学习使用更高级的包和自定义命令
4. 参与 LaTeX 社区，学习最佳实践

5.4 最终建议

“*LaTeX* 的学习曲线可能较陡，但一旦掌握，你将获得无与伦比的文档排版控制能力。坚持练习，你会逐渐体会到它的强大之处。”

希望这个示例文档能够帮助你开始使用 LaTeX，并在学术或专业写作中发挥作用 [?].。